

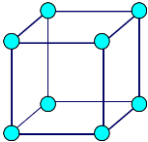
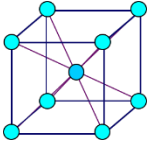
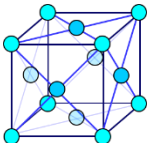
Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 13

Festkörper

Lösung:

Auf der Tafel alle drei nebeneinander

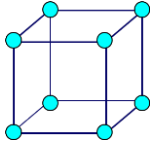
	<i>Skizze</i>	<i>KOOZ</i>	<i>Geometrie</i>	<i>kürzester Abstand</i>
<i>pc</i>		6	Oktaeder	Kantenlänge a
<i>bcc</i>		8	Würfel	Halbe Raumdiagonale $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a$
<i>fcc</i>		12	Kuboktaeder	Halbe Flächendiagonale $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a$

Aufgabe 13.2

Wie groß ist die Raumausfüllung (Packungsdichte) in einem kubisch-primitiven Gitter?

Lösung:

Skizze



$$8 \cdot \frac{1}{8} \text{ Kugel pro EZ} = 1 \text{ Kugel pro EZ}$$

$$V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{1}{2} a\right)^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot \frac{1}{8} a^3 = \frac{1}{6} \pi a^3$$

$$V(\text{EZ}) = a^3$$

$$\text{Raumausfüllung} = V(\text{Kugel}) / V(\text{EZ}) = \frac{1}{6} \pi a^3 / a^3 = \frac{1}{6} \pi = 0,5236 = 52,36 \%$$

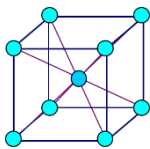
Aufgabe 13.3

Wolfram kristallisiert kubisch raumzentriert (Dichte $\rho = 19,3 \text{ g cm}^{-3}$, $M = 183,84 \text{ g mol}^{-1}$).

- Berechnen Sie die Raumausfüllung (Packungsdichte) im Gitter.
- Schätzen Sie den Radius eines Wolfram-Atoms ab.

Lösung:

a) Skizze



$$\text{kürzester Abstand zweier W} = \frac{1}{2} \text{ Raumdiagonale} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a$$

$$\Rightarrow r(\text{W}) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a$$

$$\text{In der Elementarzelle liegen } \frac{1}{8} \cdot 8 + 1 = 2 \text{ W-Atome}$$

$$V(\text{W}) = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{8}{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a\right)^3 = \frac{8}{3} \pi \cdot \frac{3\sqrt{3}}{64} \cdot a^3 = \frac{\sqrt{3}}{8} \pi \cdot a^3$$

$$V(\text{EZ}) = a^3$$

$$\text{Raumausfüllung (Packungsdichte P)} = \frac{\sqrt{3}}{8} \pi \cdot a^3 / a^3 = \frac{\sqrt{3}}{8} \pi = 0,6802$$

- Annahme: im Kristall stoßen starre Kugeln aneinander.

Volumen eines Atoms:

$$V = \frac{M}{\rho \cdot N_A} \cdot P = \frac{183,84 \text{ g mol}^{-1}}{19,3 \text{ g cm}^{-3} \cdot 6,02205 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \cdot 0,6802 = 1,08 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$
$$= 1,076 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$$

$$\text{Da auch } V(W) = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad \Rightarrow r^3 = 3 V / (4\pi)$$

$$r^3 = 0,257 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3 = 2,57 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3$$

$$r = 1,37 \cdot 10^{-10} \text{ m} \quad (\text{exp. } 1,35 \cdot 10^{-10} \text{ m})$$

Aufgabe 13.4

Eisen kristallisiert unterhalb von 906°C im kubisch-raumzentrierten (bcc) Gitter (α -Fe), oberhalb dieser Temperatur im kubisch-flächenzentrierten (fcc) Gitter (γ -Fe). Berechnen Sie das Dichteverhältnis beider Eisentypen unter der Annahme, dass der Radius der Eisenatome gleich ist.

Gemessen werden Dichten von 7,65 g cm⁻³ (α -Fe) bzw. 7,88 g cm⁻³ (γ -Fe), wie können Sie die Diskrepanz zwischen erwarteten und gemessenen Werten erklären?

Lösung:

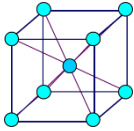
Betrachtet wird wieder die Raumausfüllung (Umrechnung auf Dichte über Atomvolumen und Masse der Atome (in kg), ist hier aber konstant und wird sich am Ende bei der Bildung des Verhältnisses rauskürzen).

$$\rho = \frac{N(\text{EZ}) \cdot M(\text{Fe}) \cdot P}{N_A \cdot N(\text{EZ}) \cdot V(\text{Fe})} = \frac{M(\text{Fe}) \cdot P}{N_A \cdot V(\text{Fe})}$$

$$\frac{\rho(\alpha\text{-Fe})}{\rho(\gamma\text{-Fe})} = \frac{M(\text{Fe}) \cdot P(\alpha\text{-Fe})}{N_A \cdot V(\text{Fe})} \cdot \frac{N_A \cdot V(\text{Fe})}{M(\text{Fe}) \cdot P(\gamma\text{-Fe})} = \frac{P(\alpha\text{-Fe})}{P(\gamma\text{-Fe})}$$

Raumausfüllung in bcc, α -Fe:

Skizze



kürzester Abstand zweier Fe = $\frac{1}{2}$ Raumdiagonale $= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a$

$$\Rightarrow r(\text{Fe}) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a$$

In der Elementarzelle liegen $\frac{1}{8} \cdot 8 + 1 = 2$ Fe-Atome

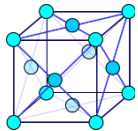
$$V(\text{Fe}) = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{8}{3} \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a\right)^3 = \frac{8}{3} \pi \cdot \frac{3\sqrt{3}}{64} \cdot a^3 = \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot \pi \cdot a^3$$

$$V(\text{EZ}) = a^3$$

$$\text{Raumausfüllung} = \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot \pi \cdot a^3 / a^3 = \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot \pi = 0,6802$$

Raumausfüllung fcc, γ -Fe:

Skizze



kürzester Abstand zweier Fe = $\frac{1}{2}$ Flächendiagonale $= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a$, $\Rightarrow r(\text{Fe}) = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot a$

In der Elementarzelle liegen $\frac{1}{8} \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 4$ Fe-Atome

$$V(\text{Fe}) = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{16}{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot a\right)^3 = \frac{16}{3} \pi \cdot \frac{2\sqrt{2}}{64} \cdot a^3 = \frac{\sqrt{2}}{6} \pi \cdot a^3$$

$$V(\text{EZ}) = a^3, \quad \Rightarrow \text{Raumausfüllung} = \frac{\sqrt{2}}{6} \pi \cdot a^3 / a^3 = \frac{\sqrt{2}}{6} \pi = 0,7405$$

Verhältnis der Dichten sollte also $0,6802 / 0,7405 = 0,918$ betragen.

Gemessen: $7,65 \text{ g cm}^{-3} / (7,88 \text{ g cm}^{-3}) = 0,971$ warum?

In der Realität sind die Atomradien des Eisens in den α -Fe und γ -Fe Gittern nicht gleich, dadurch muss man auch der Atomvolumenverhältnis betrachten.

$$\frac{\rho(\alpha\text{-Fe})}{\rho(\gamma\text{-Fe})} = \frac{P(\alpha\text{-Fe}) \cdot V(\gamma\text{-Fe})}{P(\gamma\text{-Fe}) \cdot V(\alpha\text{-Fe})}$$

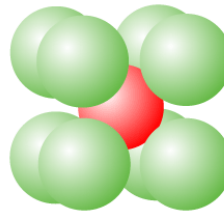
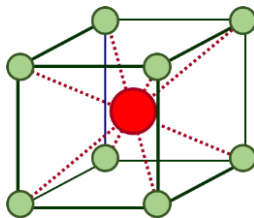
Aufgabe 13.5

In der CsCl-Struktur bilden die Cs^+ - und die Cl^- -Ionen jeweils kubisch-primitive Teilgitter, die in Richtung der Raumdiagonalen um den Translationsbetrag $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ versetzt sind.

- Zeichnen Sie die Elementarzelle.
- Wie groß ist das theoretische Radienverhältnis $r(\text{Cs}^+)/r(\text{Cl}^-)$? Untersuchen Sie hierfür die Geometrie eines Cs-Kations im Kontakt mit acht einander berührenden Chloridionen.

Lösung:

- a) Skizze:



(Das ist eine kubische-primitive Elementarzelle (und nicht kubische-raumzentrierte EZ): In der bcc Zelle die Atomen in den Ecken und im Zentrum sind **alle gleich!!!**)

- b) Radienverhältnis:

$$\text{Raumdiagonale: } RD^2 = a^2 + a^2 + a^2$$

$$RD = r(\text{Cl}^-) + 2 \cdot r(\text{Cs}^+) + r(\text{Cl}^-) = 2 (r(\text{Cl}^-) + r(\text{Cs}^+)) = \sqrt{3} \cdot a$$

$$\text{Kantenlänge } a = 2 \cdot r(\text{Cl}^-)$$

$$\text{Also } 2 (r(\text{Cl}^-) + r(\text{Cs}^+)) = \sqrt{3} \cdot 2 \cdot r(\text{Cl}^-) \quad / 2 \cdot r(\text{Cl}^-)$$

$$1 + r(\text{Cs}^+) / r(\text{Cl}^-) = \sqrt{3}$$

$$r(\text{Cs}^+) / r(\text{Cl}^-) = \sqrt{3} - 1 = 0,732$$

Aufgabe 13.6

Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind:

M_I^{2+} : 0, 0, 0

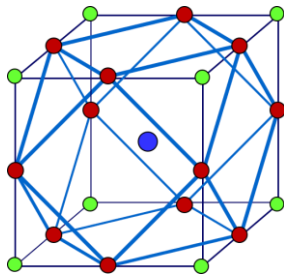
M_{II}^{4+} : $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

O^{2-} : $\frac{1}{2}, 0, 0$; sowie 0, $\frac{1}{2}, 0$ und 0, 0, $\frac{1}{2}$

- Bestimmen Sie die Zusammensetzung der Verbindung.
- Ermitteln Sie die Zahl der Formeleinheiten pro Elementarzelle.
- Bestimmen Sie die Koordinationszahlen der Metalle M_I und M_{II} durch die Sauerstoffionen.
- Geben Sie an, wie viele nächste M_I , M_{II} und O^{2-} -Nachbarn jeder Sauerstoff hat.
- Bestimmen Sie die Bindungslängen $M_I\text{-O}$ und $M_{II}\text{-O}$.

Lösung:

Skizze (Perowskit-Struktur):



M_I : grün auf dem Ursprung, (Ca^{2+})

M_{II} : blau im Zentrum (Ti^{4+})

O^{2-} : rot auf Kantenmitten

Zusammensetzung: $\frac{1}{8} \cdot 8$ für M_I , 1 M_{II} und $\frac{1}{4} \cdot 12$ für O, also $M_I M_{II} O_3$.

(Kontrolle: Ladung neutral $2 + 4 + 3 \cdot (-2) = 0$)

b) Eine Formeleinheit pro EZ.

c) M_I : KZ 6 (Oktaeder)

M_{II} : KZ 12 (Kuboktaeder).

d) Jedes O hat:
zwei M_I als Nachbarn,
vier M_{II} als Nachbarn,
acht weitere O als Nachbarn.

e) Abstand $M_I\text{-O}$ = halbe Kantenlänge = 200 pm.

Abstand $M_{II}\text{-O}$ = halbe Flächendiagonale = $\frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot a = 283 \text{ pm}$.